

DSP391m - Kế hoạch dự án Capstone

Đề tài (đề xuất): Dự báo nguy cơ lũ 1–3 ngày cho các xã ven đô Thừa Thiên Huế từ dữ liệu khí tượng – thủy văn mở
Team: 2 người · **Nguồn dữ liệu:** Open-Meteo (Flood API + Weather/Historical API), NASA POWER **Ngày lập:** 13/09/2026

1. Bài toán & lý do chọn

- Miền Trung (Huế – Quảng Trị – Quảng Nam) là vùng chịu lũ nặng nhất cả nước; các xã ven đô, ven sông Hương / sông Bồ thiệt hại lớn nhưng thiếu trạm đo và cảnh báo cục bộ.
- Dữ liệu mở đã sẵn, free, không cần API key → không rủi ro bị chặn giữa kỳ.
- Bài toán đủ đầy pipeline: crawl → ETL → EDA → time-series model → đánh giá → dashboard, khớp trọn 4 report và 10 CLO.

Câu hỏi nghiên cứu

- Có thể dự báo lưu lượng sông (m³/s) 1, 2, 3 ngày tới từ mưa lưới + lưu lượng quá khứ với sai số nào?
- Mô hình phân loại "ngày vượt ngưỡng báo động lũ" đạt recall/precision bao nhiêu?
- Vùng/xã nào có nguy cơ cao nhất theo mùa?

2. Dữ liệu

Nguồn	Nội dung	Tần suất	Ghi chú
Open-Meteo Flood API (GloFAS v4 Seamless)	Lưu lượng sông theo ngày, 1984 → +7 tháng	Ngày	Mô phỏng, ~5 km; chọn tọa độ đúng ô sông (dịch ±0.1° để kiểm tra)
Open-Meteo Historical API (ERA5)	Mưa, gió, nhiệt, độ ẩm theo giờ từ 1940	Giờ, trễ ~5 ngày	Quét lưới điểm cách 5 km trên lưu vực
Open-Meteo Forecast API	Dự báo mưa 1–7 ngày	Cập nhật 1–6 giờ	Dùng cho chạy dự báo hàng ngày
NASA POWER	Khí hậu nông nghiệp bổ trợ	Ngày	Tùy chọn
Đài KTTV Trung Trung Bộ (xin thủ công)	Số liệu trạm Kim Long, Phú Ốc	-	Để kiểm định; nếu xin được thì rất ăn điểm

Quy mô ước tính: ~200 điểm lưới × 24 giờ × 365 ngày × 40 năm ≈ 70 triệu bản ghi mưa → lưu Parquet, xử lý bằng DuckDB/Polars (hoặc PySpark nếu muốn thể hiện Big Data).

Lưu ý kỹ thuật: sau 07/2022 dữ liệu GloFAS "lịch sử" là dự báo lưu trữ, không phải reanalysis → tách train/valid/test theo mốc này và ghi rõ trong báo cáo.

3. Phân công

Vai trò	Người A - Data Engineering	Người B - Modeling & Report
Chính	Crawl API, ETL, lưu trữ, pipeline hàng ngày, dashboard	Feature engineering, mô hình, đánh giá, viết báo cáo
Phụ	Review báo cáo, phần Data Collection trong report	Review code, phần EDA
Chung	EDA (chia theo nhóm biến), slide thuyết trình, họp tuần	

Hai người **luân phiên ghi biên bản họp** và cùng chịu trách nhiệm phần EDA.

4. Lịch theo 60 sessions (khớp mốc nộp trong syllabus)

Giai đoạn	Session	Việc cần làm	Mốc nộp
Ch.1 Khởi động	1–4	Chốt đề tài, tạo repo GitHub, Notion/Trello, thử gọi 2 API lấy 1 điểm	-
Ch.2 Proposal	5–12	Viết problem statement, objectives, literature review (5–8 bài GloFAS/LSTM thủy văn), kế hoạch, rủi ro	Nháp S9, Report 1 - S12
Ch.3 Thu thập & làm sạch	13–20	Crawl lưới điểm 1984–2026; xác định ô sông đúng; xử lý missing, đổi timezone, chuẩn hóa đơn vị; lưu Parquet + data dictionary	-
Ch.4 EDA	21–28	Phân tích mùa, tương quan mưa–lưu lượng theo lag, nhận diện đợt lũ lịch sử (1999, 2020, 2023), bản đồ mưa	Report 2 - S26
Ch.5 Xây mô	29–33	Baseline (persistence, seasonal naive, ARIMA) → LightGBM lag features →	-

hình		LSTM/TFT; classifier ngưỡng lũ	
Ch.6 Đánh giá & tinh chỉnh	34-38	Walk-forward validation, RMSE/MAE/NSE, recall & F1 trên ngày vượt ngưỡng, tuning Optuna	-
Ch.7 Trực quan hóa	39-43	Dashboard (Streamlit/Plotly) bản đồ nguy cơ theo xã, biểu đồ dự báo; SHAP giải thích	-
Ch.8 Kết luận	44-51	Pipeline chạy hàng ngày trên home server; khuyến nghị cho địa phương; hạn chế & hướng phát triển	Report 3 - S49
Ch.9 Hoàn thiện	52-60	Gộp báo cáo, chỉnh format, slide 30 phút, luyện thuyết trình ≥ 3 lần	Final Report - S57 , thi S58-60

5. Cấu trúc báo cáo (theo CLO)

- **Report 1 (10%)** – Giới thiệu, Problem statement, Objectives, Literature review, Methodology, Timeline, Rủi ro.
- **Report 2 (20%)** – Data Collection (nguồn, API, quy mô, pháp lý/bản quyền – Open-Meteo CC BY 4.0), Data Cleaning, EDA với insight.
- **Report 3 (40%)** – Model Development, Evaluation & Fine-tuning, Interpretation & Visualization, Conclusion & Recommendation. **Trọng tâm điểm số.**
- **Report 4 (10%)** – Bản tổng hợp đã chỉnh sửa theo feedback.
- **Thi cuối kỳ (20%)** – 30 phút, chấm cá nhân → mỗi người phải nắm toàn bộ dự án, không chỉ phần mình làm.

6. Công cụ & quy ước

- Python 3.11, Polars/DuckDB, scikit-learn, LightGBM, PyTorch, Optuna, SHAP, Streamlit, Plotly.
- Repo: `data/` (raw Parquet, không commit), `notebooks/`, `src/` (pipeline), `reports/`, `dashboard/`.
- Branch theo tên việc, PR review chéo trước khi merge.
- Hợp cố định **2 lần/tuần** (30 phút): cập nhật, blocker, việc tuần tới.
- Backup dữ liệu lên Google Drive/HF Datasets ngoài home server.

7. Rủi ro & phương án

Rủi ro	Xử lý
Ô lưới GloFAS không trùng sông thật	Kiểm tra bản đồ GloFAS, thử dịch tọa độ, chọn ô có discharge lớn nhất trong vùng 10 km
Không xin được số liệu trạm thực	Vẫn làm được với GloFAS; ghi rõ hạn chế; dùng báo chí/báo cáo thiên tai để đối chiếu đợt lũ
Rate limit API khi crawl 40 năm	Crawl theo lô, sleep, cache; giới hạn free ~10.000 request/ngày là đủ nếu gộp nhiều ngày/1 request
Mô hình deep learning quá tốn thời gian	Ưu tiên LightGBM làm mô hình chính, LSTM là so sánh
Một người bận đột xuất	Mọi việc đều có tài liệu trong repo; không để việc chỉ một người biết

8. Việc ngay tuần này

1. Cả hai đọc doc Open-Meteo Flood API và Historical API.
2. A: script gọi thử 1 điểm trên sông Hương (16.46, 107.59) lấy discharge 2020-2023, vẽ nhanh để thấy đợt lũ 10/2020.
3. B: tìm 5 bài báo về dự báo lưu lượng bằng ML/GloFAS, tóm tắt 3 dòng mỗi bài.
4. Chốt tên đề tài chính thức và gửi giảng viên xin ý kiến trước Session 5.